

# Fiche 27 — Enveloppes convexes, cônes et décomposition d'un polyèdre

|                             |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Matière</b>              | Maths · Optimisation                                                                                                                                                                                        |
| <b>Cours source</b>         | Vandenberghe, EE236A — <i>Linear Programming</i> (UCLA), Lecture 4 « Convexity », 11 diapositives                                                                                                           |
| <b>Difficulté</b>           | Structurant — court, mais c'est le théorème de structure du cours                                                                                                                                           |
| <b>Temps d'étude estimé</b> | 1 h 15                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prérequis</b>            | Fiche 26 (faces, points extrêmes, espace de linéarité)                                                                                                                                                      |
| <b>Concepts clés</b>        | Combinaison convexe, enveloppe convexe, polytope, Carathéodory, cône convexe, cône polyédral, rayons extrêmes, cône de récession, théorème de décomposition                                                 |
| <b>Poids à l'examen</b>     | Le <b>théorème de décomposition</b> explique en une ligne pourquoi un LP est soit résolu en un sommet, soit non borné le long d'un rayon. C'est la réponse théorique à « pourquoi le simplexe fonctionne ». |

## Vue d'ensemble

La fiche 26 a décrit un polyèdre **par l'extérieur** : une intersection d'inégalités. Cette leçon le décrit **par l'intérieur** : comme engendré par ses sommets et ses directions infinies. Les deux descriptions sont équivalentes, et c'est le contenu du théorème de décomposition :

DESCRIPTION EXTERNE     $P = \{ x \mid Ax \leq b, Cx = d \}$     (des inégalités)  
DESCRIPTION INTERNE     $P = L + \text{conv}\{v_1..v_r\} + \text{cone}\{w_1..w_s\}$     (des générateurs)  
droites + sommets + directions infinies

Trois ingrédients, trois types de combinaisons : **linéaire** (coefficients quelconques) pour l'espace de linéarité, **convexe** (positifs, de somme 1) pour les sommets, **conique** (positifs, sans contrainte de somme) pour les directions.

## ● Concept 1 — Combinaison convexe et ensemble convexe

**Combinaison convexe** de points  $v_1, \dots, v_k$  : une combinaison linéaire

$$x = \theta_1 v_1 + \theta_2 v_2 + \dots + \theta_k v_k \quad \text{avec} \quad \theta_i \geq 0, \quad \sum_{i=1}^k \theta_i = 1$$

Pour  $k = 2$ ,  $x$  parcourt le **segment** d'extrémités  $v_1$  et  $v_2$  :  $\theta_1 = 1$  donne  $v_1$ ,  $\theta_1 = 0$  donne  $v_2$ ,  $\theta_1 = 0,6$  un point aux deux tiers du chemin.

**Ensemble convexe.**  $S$  est convexe s'il contient toutes les combinaisons convexes de ses points.

**Deux familles d'exemples, démontrées dans le cours.**

*Les ensembles affines.* Si  $Cx = d$  et  $Cy = d$ , alors pour tout  $\theta \in \mathbb{R}$  :

$$C(\theta x + (1 - \theta)y) = \theta Cx + (1 - \theta)Cy = \theta d + (1 - \theta)d = d$$

*Les polyèdres.* Si  $Ax \preceq b$  et  $Ay \preceq b$ , alors pour  $\theta \in [0, 1]$  :

$$A(\theta x + (1 - \theta)y) = \theta Ax + (1 - \theta)Ay \preceq \theta b + (1 - \theta)b = b$$

Notez la différence des quantificateurs : pour un affine,  $\theta$  parcourt **tout**  $\mathbb{R}$  ; pour un polyèdre, seulement  $[0, 1]$ . C'est la positivité de  $\theta$  et de  $1 - \theta$  qui préserve le sens des inégalités — avec  $\theta = 2$  le calcul s'effondrerait. Affine  $\Rightarrow$  convexe, jamais l'inverse.

## ● Concept 2 — Enveloppe convexe et polytope

**Enveloppe convexe** de  $S$  : l'ensemble de toutes les combinaisons convexes de points de  $S$ . Notation **conv**  $S$ . C'est aussi le plus petit convexe contenant  $S$ .

**Polytope** : l'enveloppe convexe **conv** $\{v_1, \dots, v_k\}$  d'un **ensemble fini** de points.

**Le vocabulaire à ne pas mélanger.**

| Objet           | Définition                        | Description                                                |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Polyèdre</b> | $\{x \mid Ax \preceq b\}$         | par l' <b>extérieur</b> (inégalités) ; peut être non borné |
| <b>Polytope</b> | <b>conv</b> $\{v_1, \dots, v_k\}$ | par l' <b>intérieur</b> (générateurs) ; toujours borné     |

Un polytope est un polyèdre borné, et réciproquement — c'est un cas particulier du théorème de décomposition.

### Théorème de Carathéodory (exercice du cours)

**Énoncé.** Si  $S \subseteq \mathbb{R}^n$ , tout  $x \in \text{conv}(S)$  s'écrit comme combinaison convexe d'**au plus**  $n + 1$  points de  $S$ . Dans  $\mathbb{R}^2$  : trois points suffisent toujours.

**Démonstration (celle du cours — elle réutilise la fiche 26).** Partons d'une décomposition convexe quelconque de  $x$  :

$$\begin{pmatrix} v_1 & v_2 & \cdots & v_m \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \vdots \\ \theta_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \theta_i \geq 0$$

Soit  $P$  l'ensemble des  $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_m)$  vérifiant ces conditions : c'est un polyèdre non vide **en forme standard** ( $\theta \succeq 0$  et égalités linéaires), donc **pointu**, donc il a des points extrêmes. Soit  $\hat{\theta}$  l'un d'eux. Par le critère des colonnes (fiche 26), les colonnes associées aux composantes strictement positives sont libres :

$$\text{rank} \begin{pmatrix} v_{i_1} & \cdots & v_{i_k} \\ 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = k \quad \text{où} \quad \{i_1, \dots, i_k\} = \{i \mid \hat{\theta}_i > 0\}$$

Cette matrice ayant  $n + 1$  lignes, son rang est  $\leq n + 1$ , donc  $k \leq n + 1$ . ■

**Ce que la preuve enseigne.** La ligne de **1** transforme la contrainte « les poids somment à 1 » en une ligne de matrice ordinaire : c'est le même truc qu'à l'indépendance affine. Et un résultat de géométrie convexe se démontre par un argument de **rang** sur un polyèdre auxiliaire — c'est le style du cours entier.

## ● Concept 3 — Cônes convexes

**Cône convexe** : un ensemble non vide  $S$  tel que

$$x_1, \dots, x_k \in S, \quad \theta_1 \geq 0, \dots, \theta_k \geq 0 \implies \theta_1 x_1 + \cdots + \theta_k x_k \in S$$

Toutes les combinaisons **positives** (dites coniques) de points de  $S$  restent dans  $S$ . En particulier  $S$  est convexe **et** c'est un cône ( $x \in S \implies \alpha x \in S$  pour  $\alpha \geq 0$ ).

**Exemples.** Les sous-espaces ; et le **cône polyédral**

$$S = \{x \mid Ax \preceq 0, Cx = 0\}$$

c'est-à-dire l'ensemble des solutions d'un système fini d'inégalités linéaires **homogènes** (second membre nul).

**Enveloppe conique** de  $S$  : l'ensemble des combinaisons positives de points de  $S$ , aussi appelée le **cône engendré** par  $S$ . Notation **cone**  $S$ . Un **cône de type fini** est **cone** $\{v_1, \dots, v_k\}$ .

**Cône polyédral pointu.** Pour  $K = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \preceq 0, Cx = 0\}$  :

- l'espace de linéarité est **nullspace** $\begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix}$  ;
- $K$  est **pointu** si et seulement si **rank** $\begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix} = n$  ;
- s'il est pointu, il a **exactement un** point extrême : l'origine ;
- ses faces de dimension 1 s'appellent les **rayons extrêmes**.

**Le mémo.** Un cône pointu ressemble à un cornet : une pointe unique (l'origine) et des arêtes qui partent à l'infini (les rayons extrêmes). Un cône non pointu contient une droite entière et n'a ni pointe ni sommet.

## ● Concept 4 — Cône de récession

---

**Définition.** Le cône de récession (ou cône asymptotique) du polyèdre  $P = \{x \mid Ax \preceq b, Cx = d\}$  est

$$K = \{y \mid Ay \preceq 0, Cy = 0\}$$

C'est le polyèdre **homogénéisé** : on remplace  $b$  et  $d$  par 0.

**Propriétés.**

- $K$  a le **même espace de linéarité** que  $P$  ;
- $K$  est pointu **si et seulement si**  $P$  l'est ;
- si  $x \in P$ , alors  $x + y \in P$  pour **tout**  $y \in K$  — d'où l'image du cours :  $x + K \subseteq P$ .

**Interprétation.**  $K$  rassemble les **directions dans lesquelles le polyèdre s'étend à l'infini**. Depuis n'importe quel point admissible, on peut avancer indéfiniment dans une direction de récession sans jamais sortir. Un polyèdre est **borné** si et seulement si  $K = \{0\}$ .

**Le lien direct avec les LP.** Un LP  $\min c^T x$  sur  $P$  est **non borné** ( $p^* = -\infty$ ) si et seulement s'il existe une direction de récession  $y \in K$  avec  $c^T y < 0$  : on descend le long de  $y$  sans jamais quitter  $P$ . C'est le critère que l'algorithme du simplexe détecte quand aucune variable ne peut sortir de la base.

## ● Concept 5 — Le théorème de décomposition

---

**Énoncé (du cours).** Tout polyèdre  $P$  se décompose en

$$P = L + Q = L + \mathbf{conv}\{v_1, \dots, v_r\} + \mathbf{cone}\{w_1, \dots, w_s\}$$

où :

- $L$  est l'**espace de linéarité** de  $P$  ;
- $Q$  est un polyèdre **pointu** ;
- $v_1, \dots, v_r$  sont les **points extrêmes** de  $Q$  ;
- $w_1, \dots, w_s$  engendrent les **rayons extrêmes** du cône de récession de  $Q$ .

(Le cours passe la preuve.)

### Applications, telles que listées par le cours.

- utile à des fins **théoriques** ;
- en général **extrêmement coûteux** à calculer à partir de la description par inégalités ;
- **implicitement utilisé** par certains algorithmes.

**Pourquoi c'est le théorème central.** Il dit qu'un polyèdre est exactement « une enveloppe convexe de sommets, épaissie par des directions infinies, elle-même translatée le long de droites ». Trois conséquences pour l'optimisation linéaire :

1. **Polyèdre borné** ( $L = \{0\}$ , aucun rayon) :  $P = \mathbf{conv}\{v_1, \dots, v_r\}$  est un polytope. Comme  $c^T x$  est linéaire, son minimum sur une enveloppe convexe est atteint **en un générateur** : il suffit d'examiner les **sommets**. C'est la justification du simplexe.
2. **Polyèdre non borné** : soit  $c^T w_j \geq 0$  pour tous les rayons, et l'optimum est encore en un sommet ; soit  $c^T w_j < 0$  pour un rayon, et le problème est **non borné**. Il n'y a pas d'autre cas.
3. **Polyèdre non pointu** :  $L \neq \{0\}$  ; si  $c^T v \neq 0$  pour un  $v \in L$ , le problème est non borné dans les deux sens. Sinon on peut **éliminer**  $L$  et se ramener à un polyèdre pointu, en travaillant dans un espace de dimension plus petite.

### Comment résoudre l'exercice type (protocole)

1. **Identifier la nature de la combinaison** demandée : linéaire, affine, convexe ou conique — c'est la contrainte sur les poids qui change tout.

| Combinaison    | Contrainte sur les $\theta_i$            | Objet engendré    |
|----------------|------------------------------------------|-------------------|
| linéaire       | aucune                                   | sous-espace       |
| affine         | $\sum \theta_i = 1$                      | ensemble affine   |
| <b>convexe</b> | $\theta_i \geq 0$ et $\sum \theta_i = 1$ | enveloppe convexe |
| <b>conique</b> | $\theta_i \geq 0$                        | cône              |

2. **Pour montrer qu'un ensemble est convexe** : prendre  $x, y$  dedans,  $\theta \in [0, 1]$ , et vérifier la définition — le calcul tient en deux lignes pour un polyèdre ou un affine.
3. **Pour un cône de récession** : réécrire le système avec  $b = 0$  et  $d = 0$ , puis résoudre.
4. **Pour la bornitude** :  $P$  est borné  $\iff K = \{0\} \iff$  le système homogène  $Ay \preceq 0, Cy = 0$  n'a que la solution nulle.
5. **Pour la non-bornitude d'un LP** : chercher  $y \in K$  avec  $c^T y < 0$ .

## Exercices progressifs

**Niveau 1** — L'ensemble  $\{(x_1, x_2) \mid x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$  est-il un cône convexe ? Un polytope ?

**Cône convexe : oui.** C'est  $\{x \mid -x \preceq 0\}$ , un cône polyédral (système homogène). Toute combinaison positive de vecteurs à composantes positives a des composantes positives. **Polytope : non** — un polytope est borné, or l'orthant positif ne l'est pas. On peut cependant l'écrire **cone** $\{e_1, e_2\}$  : c'est un cône de type fini, engendré par ses deux **rayons extrêmes**.

**Niveau 2** — Calculez le cône de récession de  $P = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 + x_2 \geq 1, x \succeq 0\}$ .  $P$  est-il borné ? pointu ?

Écrivons  $P$  sous la forme  $Ax \preceq b$  :  $-x_1 - x_2 \leq -1, -x_1 \leq 0, -x_2 \leq 0$ . Le cône de récession est le même système avec  $b = 0$  :

$$K = \{y \mid -y_1 - y_2 \leq 0, y \succeq 0\} = \{y \mid y \succeq 0\}$$

(la première inégalité est impliquée par  $y \succeq 0$ ).  $K \neq \{0\}$  :  $P$  n'est pas borné — on peut partir à l'infini dans tout l'orthant positif. **Pointu :**

**nullspace**( $A$ ) =  $\{y \mid y_1 + y_2 = 0, y_1 = 0, y_2 = 0\} = \{0\}$  : oui.  $P$  a donc des sommets, ici  $(1, 0)$  et  $(0, 1)$ , et la décomposition s'écrit  $P = \mathbf{conv}\{(1, 0), (0, 1)\} + \mathbf{cone}\{e_1, e_2\}$ .

**Niveau 3** — Sur le  $P$  de l'exercice précédent, le LP  $\min -x_1$  est-il borné ? Et  $\min x_1 + x_2$  ?

$\min -x_1 : c = (-1, 0)$  et le rayon  $y = e_1 = (1, 0)$  appartient à  $K$ , avec  $c^T y = -1 < 0$ . **Non borné**,  $p^* = -\infty$ .

$\min x_1 + x_2 : c = (1, 1)$  et pour tout  $y \in K = \{y \succeq 0\}$ ,  $c^T y = y_1 + y_2 \geq 0$ . Aucune direction de récession ne fait descendre : l'optimum est atteint **en un sommet**. On compare :  $f(1, 0) = 1$  et  $f(0, 1) = 1$  — les deux sommets donnent **1**, et tout le segment entre eux est optimal.  $p^* = 1$ .

**Niveau 4 — type feuille d'exercices** — Montrez que  $\mathbf{conv}\{v_1, \dots, v_k\}$  est borné, puis déduisez du théorème de décomposition qu'un polyèdre est borné si et seulement si c'est un polytope.

**Bornitude.** Soit  $x = \sum_i \theta_i v_i$  une combinaison convexe. Par l'inégalité triangulaire et  $\theta_i \geq 0$ ,  $\sum \theta_i = 1$  :

$$\|x\| \leq \sum_i \theta_i \|v_i\| \leq \left( \max_i \|v_i\| \right) \sum_i \theta_i = \max_i \|v_i\|$$

L'enveloppe convexe est donc contenue dans la boule de rayon  $\max_i \|v_i\|$  : elle est bornée.

**Équivalence.** ( $\Leftarrow$ ) Un polytope est borné par ce qui précède, et c'est un polyèdre (admis, c'est l'autre sens du théorème de décomposition). ( $\Rightarrow$ ) Soit  $P$  un polyèdre borné. Son espace de linéarité est  $\{0\}$  (sinon il contiendrait une droite, donc serait non borné) et son cône de récession est  $\{0\}$  (sinon  $x + ty \in P$  pour tout  $t > 0$  partirait à l'infini). La décomposition se réduit alors à

$$P = \{0\} + \mathbf{conv}\{v_1, \dots, v_r\} + \{0\} = \mathbf{conv}\{v_1, \dots, v_r\}$$

c'est-à-dire un polytope, engendré par ses **points extrêmes**. ■

**La conséquence pratique.** Minimiser une fonction linéaire sur un polyèdre borné revient à comparer sa valeur aux sommets — un ensemble **fini**. Un problème continu devient combinatoire : c'est exactement l'idée du simplexe.

## ● Common mistakes

---

1. **Oublier  $\sum \theta_i = 1$**  dans une combinaison convexe — sans cette condition on obtient un cône, pas une enveloppe convexe.
2. **Oublier  $\theta_i \geq 0$**  — sans positivité on obtient l'enveloppe **affine**, bien plus grande (le cercle du slide 3-12 a pour enveloppe affine tout un plan).
3. **Confondre polyèdre et polytope** — le second est borné par définition ; le premier peut partir à l'infini.
4. **Calculer un cône de récession en gardant  $b$**  — il faut homogénéiser :  $Ay \preceq 0$  et  $Cy = 0$ , seconds membres nuls.
5. **Croire qu'un cône contient toujours des droites** — un cône **pointu** n'en contient aucune ; il a l'origine pour unique point extrême.
6. **Conclure « non borné » sans direction de descente** — un polyèdre non borné peut parfaitement porter un LP borné : il faut  $c^T y < 0$  pour un  $y$  du cône de récession.
7. **Croire Carathéodory optimal partout** — la borne  $n + 1$  est générale ; sur un convexe particulier, moins de points peuvent suffire.

## Ultimate Review

---

1. Combinaison convexe :  $\theta_i \geq 0$  et  $\sum \theta_i = 1$  ; conique :  $\theta_i \geq 0$  seulement.
2. Affines et polyèdres sont convexes ; la preuve tient en une ligne, et la positivité de  $\theta$  y est essentielle.
3. **conv  $S$**  = plus petit convexe contenant  $S$  ; **polytope** = enveloppe convexe d'un ensemble fini.
4. **Carathéodory** : dans  $\mathbb{R}^n$ , au plus  $n + 1$  points suffisent ; se démontre par le critère des sommets en forme standard.
5. Cône convexe : stable par combinaisons positives. **Cône polyédral** :  $\{x \mid Ax \preceq 0, Cx = 0\}$ , système homogène.
6. Cône polyédral pointu  $\iff \text{rank}\begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix} = n$  ; un seul point extrême, l'origine ; faces de dimension 1 = **rayons extrêmes**.
7. **Cône de récession**  $K = \{y \mid Ay \preceq 0, Cy = 0\}$  :  $x \in P \Rightarrow x + K \subseteq P$  ;  $P$  borné  $\iff K = \{0\}$ .
8. **Décomposition** :  $P = L + \text{conv}\{v_i\} + \text{cone}\{w_j\}$  — droites, sommets, directions infinies.

### Formulas to know

$$x = \sum_i \theta_i v_i, \theta \succeq 0, \sum_i \theta_i = 1 \quad K = \{y \mid Ay \preceq 0, Cy = 0\} \quad P = L + \text{conv}\{v_i\} + \text{cone}\{w_j\}$$

**Methods to know** : distinguer les quatre types de combinaisons ; calculer un cône de récession par homogénéisation ; conclure à la bornitude d'un LP par le signe de  $c^T w_j$ .

## Active Recall

**Basic** — Différence entre combinaison convexe et combinaison conique ?

Les deux exigent  $\theta_i \geq 0$ . La combinaison **convexe** impose en plus  $\sum_i \theta_i = 1$  ; la combinaison **conique** ne l'impose pas. D'où : enveloppe convexe bornée si les générateurs le sont, cône toujours non borné (sauf  $\{0\}$ ).

**Understanding** — Pourquoi la preuve de convexité d'un polyèdre exige-t-elle  $\theta \in [0, 1]$  alors que celle d'un affine autorise tout  $\theta \in \mathbb{R}$  ?

Parce qu'on manipule des **inégalités**. De  $Ax \preceq b$  on ne peut déduire  $\theta Ax \preceq \theta b$  que si  $\theta \geq 0$  ; multiplier par un négatif renverse le sens. Pour un affine, les contraintes sont des **égalités** : elles survivent à n'importe quel coefficient.

**Application** — Cône de récession de  $P = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 \geq 0, x_2 = 3\}$  ?  $P$  est-il pointu ?

En homogénéisant :  $K = \{y \mid y_1 \geq 0, y_2 = 0\}$ , la demi-droite positive de l'axe des abscisses.  $P$  n'est donc pas borné. **Pointu** : l'espace de linéarité est  $\{y \mid y_1 = 0, y_2 = 0\} = \{0\}$ , donc oui —  $P$  est une demi-droite, dont l'unique point extrême est  $(0, 3)$ . Décomposition :  $P = \{(0, 3)\} + \text{cone}\{e_1\}$ .

**Comparison** — Description externe et description interne d'un polyèdre : avantages respectifs ?

*Externe* ( $Ax \preceq b$ ) : compacte, directement exploitable par un algorithme, c'est la forme dans laquelle les problèmes arrivent. *Interne* ( $L + \text{conv} + \text{cone}$ ) : elle rend évidentes la bornitude et la position des optima, mais le cours prévient qu'elle est **extrêmement coûteuse** à calculer à partir des inégalités (le nombre de sommets croît exponentiellement).

**Exam-style** — Énoncez le théorème de décomposition et déduisez-en la trichotomie d'un LP : optimum en un sommet, non borné, ou non admissible.

$P = L + \text{conv}\{v_1, \dots, v_r\} + \text{cone}\{w_1, \dots, w_s\}$ . Si  $P = \emptyset$ , le problème est **non admissible**. Sinon, tout  $x \in P$  s'écrit  $x = \ell + \sum_i \theta_i v_i + \sum_j \mu_j w_j$  et

$$c^T x = c^T \ell + \sum_i \theta_i c^T v_i + \sum_j \mu_j c^T w_j$$

S'il existe  $\ell \in L$  ou  $w_j$  avec un produit scalaire strictement négatif, on fait tendre le coefficient vers  $+\infty$  : **non borné**. Sinon, les deux derniers termes sont minimisés en prenant tous les  $\mu_j = 0$ , et  $\sum_i \theta_i c^T v_i \geq \min_i c^T v_i$  : l'optimum est atteint **en un point extrême**.

## Flashcards

| Question                                 | Réponse                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Combinaison convexe ?                    | $\sum_i \theta_i v_i$ avec $\theta_i \geq 0$ et $\sum_i \theta_i = 1$                     |
| Combinaison conique ?                    | $\sum_i \theta_i v_i$ avec $\theta_i \geq 0$ (pas de contrainte de somme)                 |
| Polytope ?                               | <b>conv</b> d'un ensemble <b>fini</b> de points — toujours borné                          |
| Théorème de Carathéodory ?               | Dans $\mathbb{R}^n$ , $n + 1$ points suffisent pour toute combinaison convexe             |
| Cône polyédral ?                         | $\{x \mid Ax \preceq 0, Cx = 0\}$ — système <b>homogène</b>                               |
| Cône polyédral pointu ?                  | $\text{rank}\begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix} = n$ ; un seul point extrême : l'origine |
| Rayon extrême ?                          | Face de dimension 1 d'un cône pointu                                                      |
| Cône de récession ?                      | $K = \{y \mid Ay \preceq 0, Cy = 0\}$ — les directions infinies de $P$                    |
| $P$ borné $\iff$ ?                       | $K = \{0\}$                                                                               |
| LP non borné $\iff$ ?                    | Il existe $y \in K$ avec $c^T y < 0$                                                      |
| Théorème de décomposition ?              | $P = L + \text{conv}\{v_i\} + \text{cone}\{w_j\}$                                         |
| Pourquoi l'optimum est-il en un sommet ? | Sur <b>conv</b> $\{v_i\}$ , une fonction linéaire atteint son min en un générateur        |